임베디드시스템 최종 발표

장경민, 김준성, 최윤석

INTELLIGENT ROBOTICS
AND COMPUTER VISION LAB

HANYANG UNIVERSITY

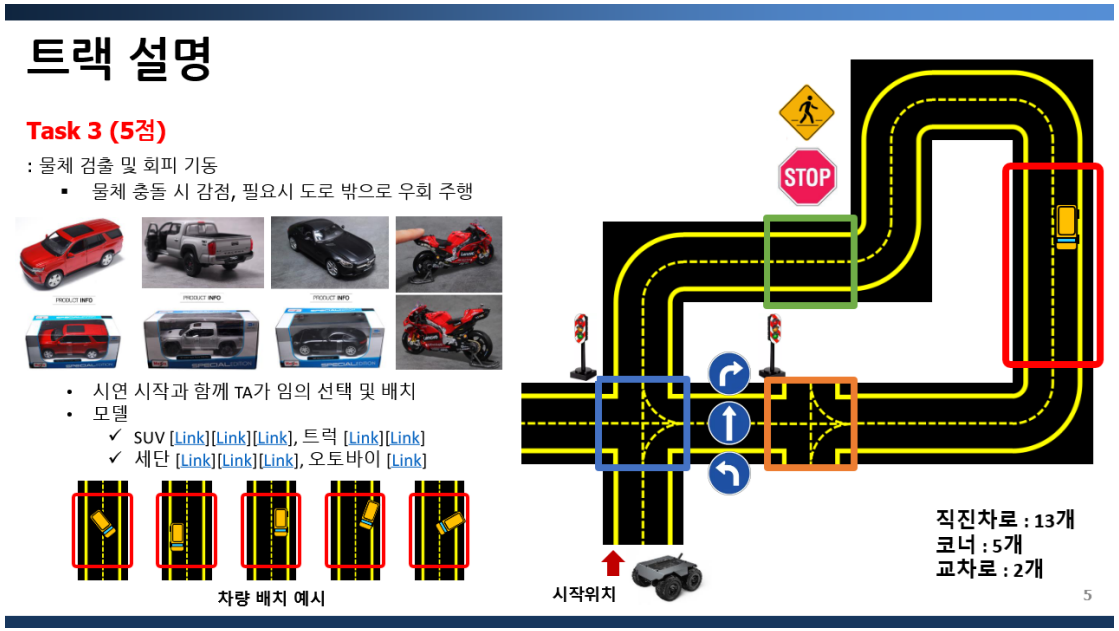
Index

- 주제 소개
- 중간프로젝트 때 받았던 피드백 + α
- 시연 과정 소개
- 아쉬운 점

주제 소개

- 중간 프로젝트: 정지된 차량을 회피해보자

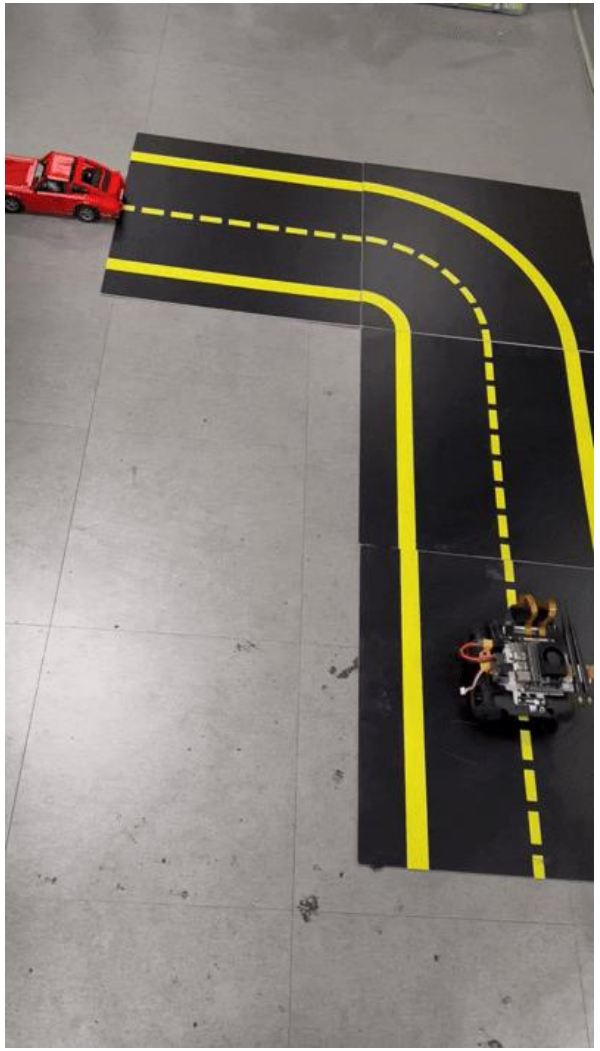
그러면, **움직이는 차량**에 대해서 wave rover 대응 방식을 생각해보면 어떨까?



CaDA Master Classic
Sports Car C61045W

중간 프로젝트 때 받았던 피드백

< PID 제어 불안정 영상 >



1. 회피가 불안정

   (중간 프로젝트 Task 3에서 완벽히 수행하지 못 함)

1. PID 제어 불안정

   (중간 프로젝트 중에는 중앙선 추종은 잘 된 편이지만 불안정함)

라벨링 추가 훈련 과정이 없는 이유는?

2만 7천 프레임 라벨링 데이터셋

↓ 학습

vehicle 클래스 일반화

↓ 적용

새 차량도 별도 라벨링 없이 인식

시연 과정 소개

1. 차량 정지 후 전진

2. 차량 정지 후 추월(회피)

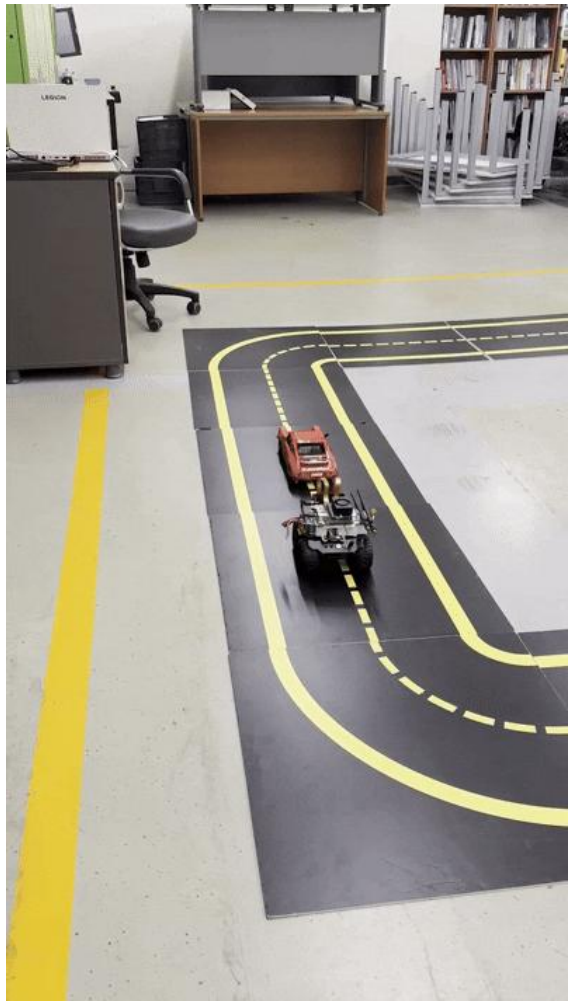
3. 차량 끼어들기

차량 정지 후 전진

- vehicle의 height를 기준으로 정지 여부 결정
- 5초 이내에 앞의 vehicle이 움직이면 wave rover도 같이 움직임

```
# ===== 차량 정지 조건 확인 =====
if vehicle_height is not None and vehicle_height >= 250:
    if vehicle_already_avoided:
        print("[Vehicle] Already avoided. Ignoring.")
    else:
        vehicle_detected_recently = True
        if not stop_done_once:
            if stop_start_time is None:
                print("[Vehicle] Stop initiated.")
                stop_start_time = current_time
            elif current_time - stop_start_time < stop_duration:
                print(f"[Vehicle] Waiting... ({current_time - stop_start_time:.1f}s)")
                base.base_json_ctrl({"T": 1, "L": 0.0, "R": 0.0})
                continue
            else:
                print("[Vehicle] Max wait reached. Starting avoidance.")
                stop_done_once = True
                avoid_mode = True
                avoid_start_time = current_time
                continue
```

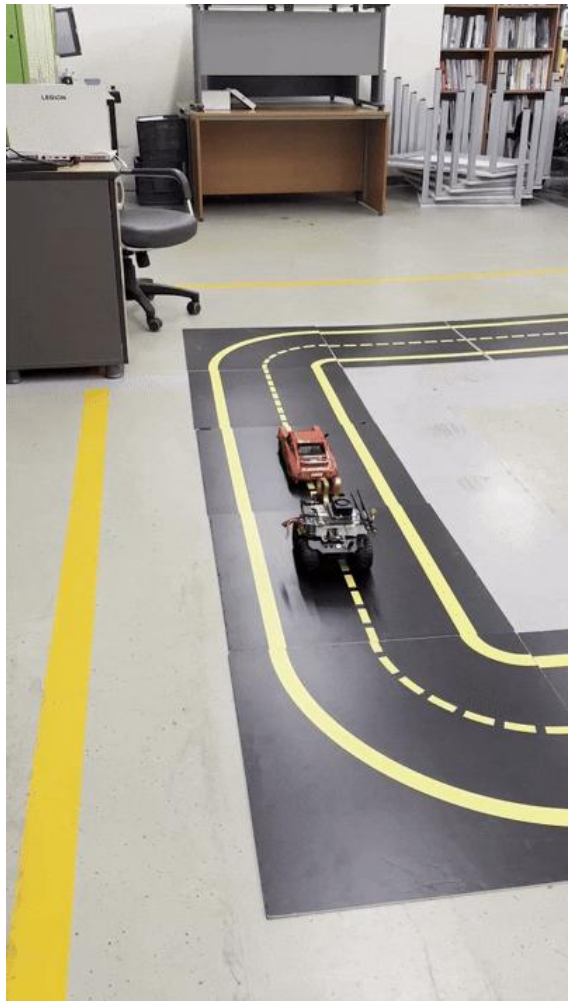
차량 정지 후 추월(회피)



- 앞의 vehicle이 5초가 지나도 움직이지 않으면 추월(회피) 진행

```python
# ===== 차량 정지 조건 확인 =====
if vehicle_height is not None and vehicle_height >= 250:
    if vehicle_already_avoided:
        print("[Vehicle] Already avoided. Ignoring.")
    else:
        vehicle_detected_recently = True
        if not stop_done_once:
            if stop_start_time is None:
                print("[Vehicle] Stop initiated.")
                stop_start_time = current_time
            elif current_time - stop_start_time < stop_duration:
                print(f"[Vehicle] Waiting... ({current_time - stop_start_time:.1f}s)")
                base.base_json_ctrl({"T": 1, "L": 0.0, "R": 0.0})
                continue
            else:
                print("[Vehicle] Max wait reached. Starting avoidance.")
                stop_done_once = True
                avoid_mode = True
                avoid_start_time = current_time
                continue
```

차량 정지 후 추월(회피)



- 앞의 vehicle이 5초가 지나도 움직이지 않으면 추월(회피) 진행

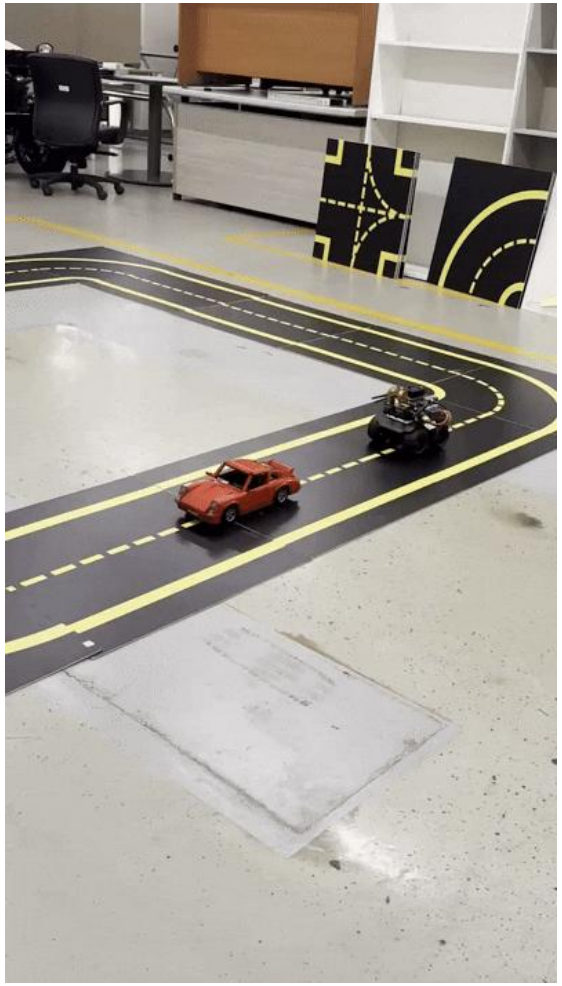
- 회피 과정

  1) 회피 모드: 앞의 vehicle를 피하기 위해 wave rover 회전

  2) 복귀 모드: 회피 후 도로와 평행하게 맞춰서 전진

  3) 복구 모드: wave rover가 차선 중앙에 잘 복귀하도록 미세 조정

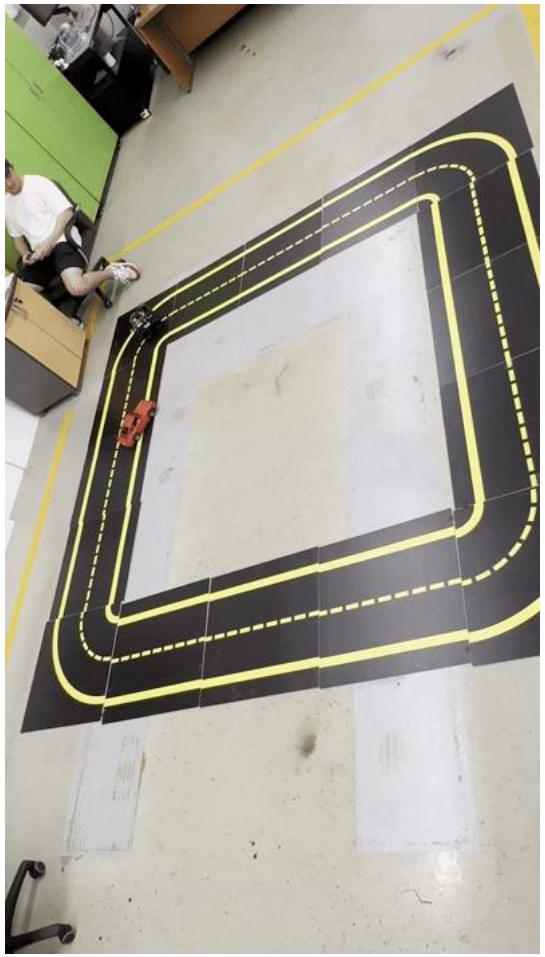
차량 정지 후 추월(회피)



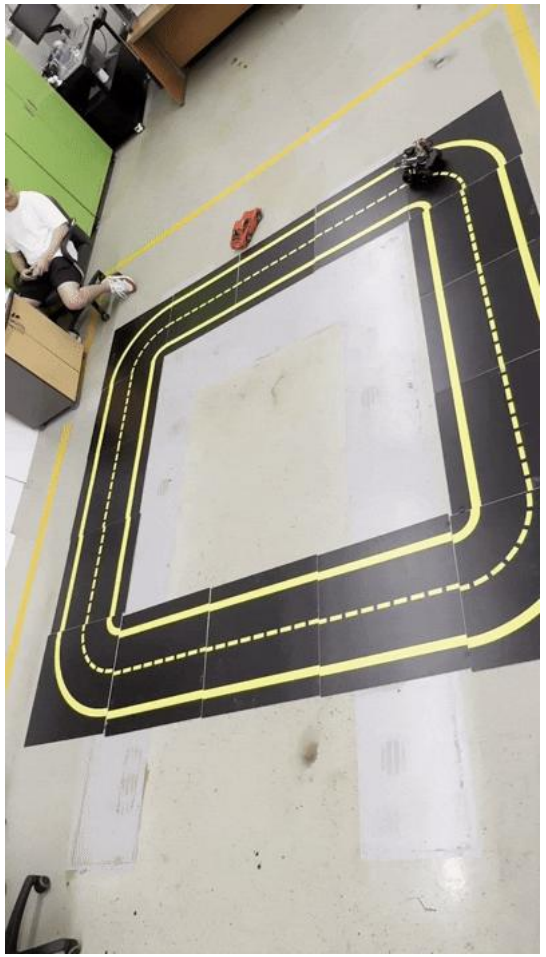
- 추월(회피) 도중에 차량을 두 번 인식하는 문제 발생
- 한 번 추월(회피)하면 다시 인식해서 회피하지 않도록 구현

```
# ===== 차량 정지 조건 확인 =====
if vehicle_height is not None and vehicle_height >= 250:
    if vehicle_already_avoided:
        print("[Vehicle] Already avoided. Ignoring.")
    else:
        vehicle_detected_recently = True
        if not stop_done_once:
            if stop_start_time is None:
                print("[Vehicle] Stop initiated.")
                stop_start_time = current_time
            elif current_time - stop_start_time < stop_duration:
                print(f"[Vehicle] Waiting... ({current_time - stop_start_time:.1f}s)")
                base.base_json_ctrl({"T": 1, "L": 0.0, "R": 0.0})
                continue
            else:
                print("[Vehicle] Max wait reached. Starting avoidance.")
                stop_done_once = True
                avoid_mode = True
                avoid_start_time = current_time
                continue
```

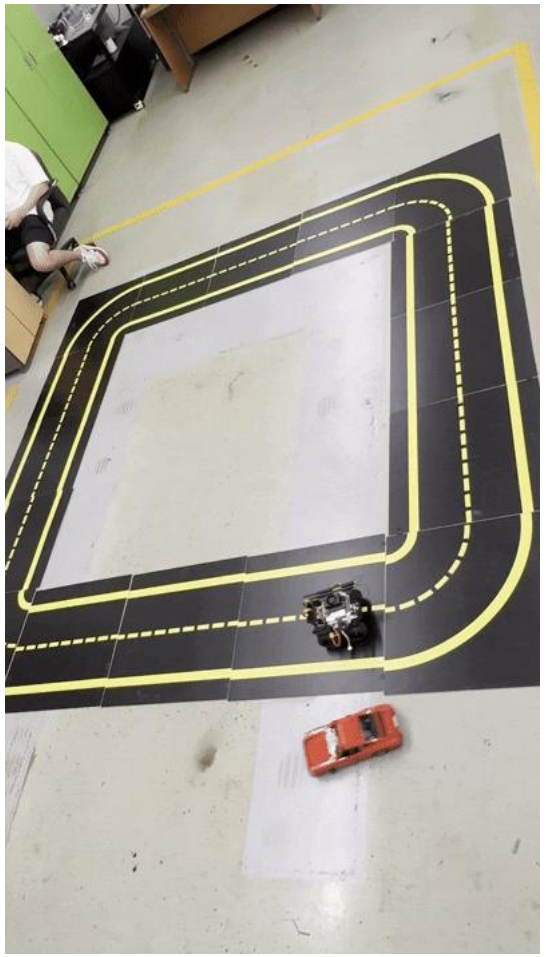
차량 끼어들기



RC 카가 끼어듦
일정 거리 이상 떨어져 있어 같이 따라감



RC 카가 끼어드는 것 보고 멈춤



RC카가 끼어드는 것 보고
우회해서 회피함

아쉬운 점

1. **차량 역주행(후진)**에 대해서는 회피 동작을 하는 시도가 있었음.
   그러나, 역주행을 인식하기 어려움 면이 있었음.

2. **무단횡단하는 사람**에 대해서도 정지 또는 회피 동작 시행
   기존 시나리오의 완성도를 높이기 위해 회피 구현 대상에서 제외함.

Thank you!

INTELLIGENT ROBOTICS
AND COMPUTER VISION LAB